

概率论与数理统计 默写题

nkid00

2024 年 7 月 1 日

本作品采用 “CC BY-SA 4.0” 许可协议进行许可. 欢迎传播.



1 随机事件及其概率

对立事件的概率 $P(\bar{A}) =$

若 A, B 独立, 则 $P(AB) =$

已知 $P(A), P(B), P(AB)$, 则 $P(A \cup B) =$

已知 $P(A), P(AB)$, 则 $P(A - B) =$

已知 $P(A), P(AB)$, 则 $P(A\bar{B}) =$

已知 $P(A), P(B|A)$, 则 $P(AB) =$

已知 $P(B), P(AB)$, 则 $P(A|B) =$

已知 $P(A), P(B), P(A|B)$, 则 $P(B|A) =$

2 随机变量及其分布

$F(x) = P(\text{ }) = \int \text{ }$

$F(+\infty) = \int \text{ } = \text{ }$

0-1 分布

$$P(X=0)=1-p \quad P(X=1)=p$$

$$E(X) = \boxed{13}$$

$$D(X) = \boxed{14}$$

二项分布

$$X \sim \boxed{15}$$

$$P(X=k) = \boxed{16}, k=0,1,2,\dots$$

$$E(X) = \boxed{17}$$

$$D(X) = \boxed{18}$$

泊松分布

$$X \sim \boxed{19}$$

$$P(X=k) = \boxed{20}, k=0,1,2,\dots$$

$$E(X) = \boxed{21}$$

$$D(X) = \boxed{22}$$

几何分布

$$X \sim \boxed{23}$$

$$P(X=k) = \boxed{24}, k=1,2,\dots$$

$$E(X) = \boxed{25}$$

$$D(X) = \boxed{26}$$

均匀分布

$$X \sim \boxed{27}$$

$$f(x) = \boxed{28}$$

$$E(X) = \boxed{29}$$

$$D(X) = \boxed{30}$$

指数分布

$$X \sim \boxed{ 31} \quad f(x) = \boxed{ 32} \quad F(x) = \boxed{ 33}$$

$$E(X) = \boxed{ 34} \quad D(X) = \boxed{ 35}$$

$$\text{无记忆性: } \boxed{ 36} = \boxed{ 37}$$

正态分布

$$X \sim \boxed{ 38} \quad f(x) = \boxed{ 39}$$

$$E(X) = \boxed{ 40} \quad D(X) = \boxed{ 41}$$

$$aX + b \sim \boxed{ 42} \quad \boxed{ 43} \sim N(0, 1)$$

$$F(x) = \Phi(\boxed{ 44}) \quad \text{若 } z_\alpha = x, \text{ 则 } \Phi(x) = \boxed{ 45}$$

$$\Phi(-x) = \boxed{ 46} \quad \Phi(0) = \boxed{ 47}$$

可加性

若两个分布相互独立, 则

$$B(m, p) + B(n, p) \sim \boxed{ 48}$$

$$P(\lambda_1) + P(\lambda_2) \sim \boxed{ 49}$$

$$N(\mu_1, \sigma_1^2) + N(\mu_2, \sigma_2^2) \sim \boxed{ 50}$$

$$\chi^2(n_1) + \chi^2(n_2) \sim \boxed{ 51}$$

3 多维随机变量及其分布

$$F_X(x) = F\left(\boxed{\text{52}}\right) \quad f_X(x) = \int \boxed{\text{53}}$$

$$f_{X|Y}(x|y) = \boxed{\text{54}}$$

$$\text{若 } X, Y \text{ 相互独立, 则 } f(x, y) = \boxed{\text{55}}$$

$$\text{令 } Z = X + Y, \text{ 则 } f_Z(z) = \int \boxed{\text{56}} dx = \int \boxed{\text{57}} dy$$

$$\text{若 } X, Y \text{ 相互独立, 则 } f_Z(z) = \int \boxed{\text{58}} dx = \int \boxed{\text{59}} dy$$

$$\text{令 } Z = \max\{X, Y\}, \text{ 则 } F_Z(z) = \boxed{\text{60}}$$

$$\text{令 } Z = \min\{X, Y\}, \text{ 则 } F_Z(z) = \boxed{\text{61}}$$

4 随机变量的数字特征

数学期望

$$E(X) = \int \boxed{\text{62}} \quad E(g(X)) = \int \boxed{\text{63}}$$

$$E(g(X, Y)) = \int \boxed{\text{64}}$$

$$\text{令常数 } C, \text{ 则 } E(C) = \boxed{\text{65}} \quad E(aX + bY + c) = \boxed{\text{66}}$$

$$\text{若 } X, Y \text{ 不相关, 则 } E(XY) = \boxed{\text{67}}$$

方差

计算方差常用公式: $D(X) =$ 68

令常数 C , 则 $D(C) =$ 69 $D(aX + b) =$ 70

协方差与相关系数

计算协方差常用公式: $\text{Cov}(X, Y) =$ 71

$\text{Cov}(X, X) =$ 72 $\text{Cov}(Y, X) = \text{Cov}($ 73 $)$

$\text{Cov}(aX, bY) =$ 74

$\text{Cov}(X + Y, Z) =$ 75

$D(X \pm Y) =$ 76

$\rho_{XY} =$ 77 X, Y 不相关 $\iff \rho_{XY} =$ 78

矩与协方差矩阵

X 的 k 阶原点矩 $=$ 79

X 的 k 阶中心矩 $=$ 80

X, Y 的协方差矩阵 $=$ 81

5 大数定律与中心极限定理

切比雪夫不等式: 对于任意 $\varepsilon > 0$, 有 $P(\text{82}) \leq \text{83}$

大数定律: 对于期望均为 μ 的 X_i 和任意 $\varepsilon > 0$, 有 $\text{84} = 1$,

即 $\text{85} \xrightarrow{P} \text{86}$

独立同分布中心极限定理: 对于独立同分布, 期望为 μ , 方差为 σ^2 的 X_i ,

有 $\text{87} \underset{\sim}{\approx} \text{88}$

棣莫弗-拉普拉斯定理: 当 n 充分大时, 有 $B(n, p) \underset{\sim}{\approx} \text{89}$

6 样本及抽样分布

$S^2 = \text{90}$ $\bar{X}$ 和 S^2 的关系: 91

$E(\bar{X}) = \text{92}$ $D(\bar{X}) = \text{93}$ $E(S^2) = \text{94}$

样本的 k 阶原点矩 $A_k = \text{95}$, $k = 1, 2, \dots$

样本的 k 阶中心矩 $B_k = \text{96}$, $k = 1, 2, \dots$

$A_1 = \text{97}$ $B_1 = \text{98}$ $B_2 = \text{99}$

χ^2 分布

$Y \sim \text{100}$ $Y = \text{101}$, $X_i \sim N(0, 1)$

$E(Y) = \text{102}$ $D(Y) = \text{103}$

t 分布

$$T \sim \boxed{\text{104}} \quad X = \boxed{\text{105}}, X \sim N(0, 1), Y \sim \boxed{\text{106}}$$

$$E(T) = \boxed{\text{107}} \quad D(T) = \boxed{\text{108}}$$

F 分布

$$F \sim \boxed{\text{109}}$$

$$F = \boxed{\text{110}}, U \sim \boxed{\text{111}}, V \sim \boxed{\text{112}}$$

$$t(n)^2 = \boxed{\text{113}} \quad \frac{1}{F(n_1, n_2)} = \boxed{\text{114}}$$

正态总体的抽样分布

对于 $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$,

$$\bar{X} \sim N(\boxed{\text{115}}) \quad D(S^2) = \boxed{\text{116}}$$

$$\boxed{\text{117}} \sim N(0, 1)$$

$$\boxed{\text{118}} \sim t(\boxed{\text{119}})$$

$$\boxed{\text{120}} \sim \chi^2(n)$$

$$\boxed{\text{121}} \sim \chi^2(n-1)$$

7 参数估计

题意	枢轴量	双侧置信区间	单侧置信限
估 μ , 已知 σ^2	122	123	124
估 μ , 未知 σ^2	125	126	127
估 σ^2 , 已知 μ	128	129	130
估 σ^2 , 未知 μ	131	132	133

8 假设检验

原假设 H_0	题意	检验统计量	拒绝域
$\mu = \mu_0$	已知 σ^2	134	135
$\mu \leq \mu_0$			136
$\mu \geq \mu_0$			137
$\mu = \mu_0$	未知 σ^2	138	139
$\mu \leq \mu_0$			140
$\mu \geq \mu_0$			141

原假设 H_0	题意	检验统计量	拒绝域
$\sigma^2 = \sigma_0^2$	已知 μ	142	143
$\sigma^2 \leq \sigma_0^2$			144
$\sigma^2 \geq \sigma_0^2$			145
$\sigma^2 = \sigma_0^2$	未知 μ	146	147
$\sigma^2 \leq \sigma_0^2$			148
$\sigma^2 \geq \sigma_0^2$			149

概率论与数理统计 默写题 答案

nkid00

2024 年 7 月 1 日

本作品采用 “CC BY-SA 4.0” 许可协议进行许可. 欢迎传播.



1 随机事件及其概率

对立事件的概率 $P(\bar{A}) =$ $1 - P(A)$ ¹

若 A, B 独立, 则 $P(AB) =$ $P(A)P(B)$ ²

已知 $P(A), P(B), P(AB)$, 则 $P(A \cup B) =$ $P(A) + P(B) - P(AB)$ ³

已知 $P(A), P(AB)$, 则 $P(A - B) =$ $P(A) - P(AB)$ ⁴

已知 $P(A), P(AB)$, 则 $P(A\bar{B}) =$ $P(A) - P(AB)$ ⁵

已知 $P(A), P(B|A)$, 则 $P(AB) =$ $P(A)P(B|A)$ ⁶

已知 $P(B), P(AB)$, 则 $P(A|B) =$ $\frac{P(AB)}{P(B)}$ ⁷

已知 $P(A), P(B), P(A|B)$, 则 $P(B|A) =$ $\frac{P(B)P(A|B)}{P(A)}$ ⁸

2 随机变量及其分布

$F(x) = P($ $X \leq x$ ⁹ $) = \int_{-\infty}^x$ $f(x) dx$ ¹⁰

$F(+\infty) = \int_{-\infty}^{+\infty}$ $f(x) dx$ ¹¹ $=$ 1 ¹²

0-1 分布

$$P(X=0)=1-p \quad P(X=1)=p$$

$$E(X)=\boxed{p}^{13}$$

$$D(X)=\boxed{p(1-p)}^{14}$$

二项分布

$$X \sim \boxed{B(n, p)}^{15}$$

$$P(X=k)=\boxed{C_n^k p^k (1-p)^{n-k}}^{16}, k=0, 1, 2, \dots$$

$$E(X)=\boxed{np}^{17}$$

$$D(X)=\boxed{np(1-p)}^{18}$$

泊松分布

$$X \sim \boxed{P(\lambda)}^{19}$$

$$P(X=k)=\boxed{\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}}^{20}, k=0, 1, 2, \dots$$

$$E(X)=\boxed{\lambda}^{21}$$

$$D(X)=\boxed{\lambda}^{22}$$

几何分布

$$X \sim \boxed{G(p)}^{23}$$

$$P(X=k)=\boxed{(1-p)^{k-1} p}^{24}, k=1, 2, \dots$$

$$E(X)=\boxed{\frac{1}{p}}^{25}$$

$$D(X)=\boxed{\frac{1-p}{p^2}}^{26}$$

均匀分布

$$X \sim \boxed{U(a, b)}^{27}$$

$$f(x)=\boxed{\begin{cases} \frac{1}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 0 & \text{其他} \end{cases}}^{28}$$

$$E(X)=\boxed{\frac{a+b}{2}}^{29}$$

$$D(X)=\boxed{\frac{(b-a)^2}{12}}^{30}$$

指数分布

$$X \sim \boxed{E(\lambda)}^{31} \quad f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}^{32} \quad F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}^{33}$$

$$E(X) = \boxed{\frac{1}{\lambda}}^{34} \quad D(X) = \boxed{\frac{1}{\lambda^2}}^{35}$$

无记忆性: $\boxed{P(X > s+t | X > s)}^{36} = \boxed{P(X > t)}^{37}$

正态分布

$$X \sim \boxed{N(\mu, \sigma^2)}^{38} \quad f(x) = \boxed{\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}}_{39}$$

$$E(X) = \boxed{\mu}^{40} \quad D(X) = \boxed{\sigma^2}^{41}$$

$$aX + b \sim \boxed{N(a\mu + b, a^2\sigma^2)}^{42} \quad \boxed{\frac{X - \mu}{\sigma}}^{43} \sim N(0, 1)$$

$$F(x) = \Phi\left(\boxed{\frac{x - \mu}{\sigma}}^{44}\right) \quad \text{若 } z_\alpha = x, \text{ 则 } \Phi(x) = \boxed{1 - \alpha}^{45}$$

$$\Phi(-x) = \boxed{1 - \Phi(x)}^{46} \quad \Phi(0) = \boxed{\frac{1}{2}}^{47}$$

可加性

若两个分布相互独立, 则

$$B(m, p) + B(n, p) \sim \boxed{B(m+n, p)}^{48}$$

$$P(\lambda_1) + P(\lambda_2) \sim \boxed{P(\lambda_1 + \lambda_2)}^{49}$$

$$N(\mu_1, \sigma_1^2) + N(\mu_2, \sigma_2^2) \sim \boxed{N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)}^{50}$$

$$\chi^2(n_1) + \chi^2(n_2) \sim \boxed{\chi^2(n_1 + n_2)}^{51}$$

3 多维随机变量及其分布

$$F_X(x) = F\left(\boxed{x, +\infty}^{52}\right) \quad f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \boxed{f(x, y) \, dy}^{53}$$

$$f_{X|Y}(x|y) = \boxed{\frac{f(x, y)}{f_Y(y)}}^{54}$$

$$\text{若 } X, Y \text{ 相互独立, 则 } f(x, y) = \boxed{f_X(x) f_Y(y)}^{55}$$

$$\text{令 } Z = X + Y, \text{ 则 } f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \boxed{f(x, z-x)}^{56} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \boxed{f(z-y, y)}^{57} dy$$

$$\text{若 } X, Y \text{ 相互独立, 则 } f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \boxed{f_X(x) f_Y(z-x)}^{58} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \boxed{f_X(z-y) f_Y(y)}^{59} dy$$

$$\text{令 } Z = \max\{X, Y\}, \text{ 则 } F_Z(z) = \boxed{F_X(z) F_Y(z)}^{60}$$

$$\text{令 } Z = \min\{X, Y\}, \text{ 则 } F_Z(z) = \boxed{1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)]}^{61}$$

4 随机变量的数字特征

数学期望

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \boxed{xf(x) \, dx}^{62} \quad E(g(X)) = \int_{-\infty}^{+\infty} \boxed{g(x) f(x) \, dx}^{63}$$

$$E(g(X, Y)) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \boxed{g(x, y) f(x, y) \, dx dy}^{64}$$

$$\text{令常数 } C, \text{ 则 } E(C) = \boxed{C}^{65} \quad E(aX + bY + c) = \boxed{aE(X) + bE(Y) + c}^{66}$$

$$\text{若 } X, Y \text{ 不相关, 则 } E(XY) = \boxed{E(X) E(Y)}^{67}$$

方差

计算方差常用公式: $D(X) = E(X^2) - E(X)^2$ ⁶⁸

令常数 C , 则 $D(C) = 0$ ⁶⁹ $D(aX + b) = a^2 D(X)$ ⁷⁰

协方差与相关系数

计算协方差常用公式: $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$ ⁷¹

$\text{Cov}(X, X) = D(X)$ ⁷² $\text{Cov}(Y, X) = \text{Cov}(X, Y)$ ⁷³

$\text{Cov}(aX, bY) = ab \text{Cov}(X, Y)$ ⁷⁴

$\text{Cov}(X + Y, Z) = \text{Cov}(X, Z) + \text{Cov}(Y, Z)$ ⁷⁵

$D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2 \text{Cov}(X, Y)$ ⁷⁶

$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$ ⁷⁷ X, Y 不相关 $\iff \rho_{XY} = 0$ ⁷⁸

矩与协方差矩阵

X 的 k 阶原点矩 $= E(X^k)$ ⁷⁹

X 的 k 阶中心矩 $= E([X - E(X)]^k)$ ⁸⁰

X, Y 的协方差矩阵 $= \begin{pmatrix} D(X) & \text{Cov}(X, Y) \\ \text{Cov}(Y, X) & D(Y) \end{pmatrix}$ ⁸¹

5 大数定律与中心极限定理

切比雪夫不等式: 对于任意 $\varepsilon > 0$, 有 $P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$

大数定律: 对于期望均为 μ 的 X_i 和任意 $\varepsilon > 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| < \varepsilon\right) = 1$,

即 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} \mu$

独立同分布中心极限定理: 对于独立同分布, 期望为 μ , 方差为 σ^2 的 X_i ,

有 $\sum_{i=1}^n X_i \stackrel{\sim}{\sim} N(n\mu, n\sigma^2)$

棣莫弗-拉普拉斯定理: 当 n 充分大时, 有 $B(n, p) \stackrel{\sim}{\sim} N(np, np(1-p))$

6 样本及抽样分布

$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ $\bar{X}$ 和 S^2 的关系: 相互独立

$E(\bar{X}) = E(X)$ $D(\bar{X}) = \frac{D(X)}{n}$ $E(S^2) = D(X)$

样本的 k 阶原点矩 $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k, k = 1, 2, \dots$

样本的 k 阶中心矩 $B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k, k = 1, 2, \dots$

$A_1 = \bar{X}$ $B_1 = 0$ $B_2 = A_2 - A_1^2$

χ^2 分布

$Y \sim \chi^2(n)$ $Y = X_1^2 + \dots + X_n^2, X_i \sim N(0, 1)$

$E(Y) = n$ $D(Y) = 2n$

t 分布

$$T \sim \boxed{t(n) \quad 104} \quad X = \boxed{\frac{X}{\sqrt{Y/n}} \quad 105}, X \sim N(0, 1), Y \sim \boxed{\chi^2(n) \quad 106}$$

$$E(T) = \boxed{0 \quad 107} \quad D(T) = \boxed{\frac{n}{n-2} \quad 108}$$

F 分布

$$F \sim \boxed{F(n_1, n_2) \quad 109}$$

$$F = \boxed{\frac{U/n_1}{V/n_2} \quad 110}, U \sim \boxed{\chi^2(n_1) \quad 111}, V \sim \boxed{\chi^2(n_2) \quad 112}$$

$$t(n)^2 = \boxed{F(1, n) \quad 113} \quad \frac{1}{F(n_1, n_2)} = \boxed{F(n_2, n_1) \quad 114}$$

正态总体的抽样分布

对于 $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$,

$$\bar{X} \sim N\left(\boxed{\mu, \frac{\sigma^2}{n} \quad 115}\right) \quad D(S^2) = \boxed{\frac{2\sigma^4}{n-1} \quad 116}$$

$$\boxed{\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \quad 117} \sim N(0, 1)$$

$$\boxed{\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \quad 118} \sim t\left(\boxed{n-1 \quad 119}\right)$$

$$\boxed{\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \quad 120} \sim \chi^2(n)$$

$$\boxed{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \text{ 或 } \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \quad 121} \sim \chi^2(n-1)$$

7 参数估计

题意	枢轴量	双侧置信区间	单侧置信限
估 μ , 已知 σ^2	122 $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$	123 $\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \right)$	124 $\bar{\mu} = \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha}, \underline{\mu} = \bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha}$
估 μ , 未知 σ^2	125 $T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$	126 $\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1), \right.$ $\left. \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \right)$	127 $\bar{\mu} = \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1),$ $\underline{\mu} = \bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1)$
估 σ^2 , 已知 μ	128 $\chi^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$	129 $\left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n)} \right)$	130 $\overline{\sigma^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\alpha}^2(n)},$ $\underline{\sigma^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\alpha}^2(n)}$
估 σ^2 , 未知 μ	131 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$	132 $\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right)$	133 $\overline{\sigma^2} = \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha}^2(n-1)},$ $\underline{\sigma^2} = \frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha}^2(n-1)}$

8 假设检验

原假设 H_0	题意	检验统计量	拒绝域
$\mu = \mu_0$	已知 σ^2	$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ 134	$ z \geq z_{\alpha/2}$ 135
$\mu \leq \mu_0$			$z \geq z_{\alpha}$ 136
$\mu \geq \mu_0$			$z \leq -z_{\alpha}$ 137
$\mu = \mu_0$	未知 σ^2	$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$ 138	$ t \geq t_{\alpha/2}(n-1)$ 139
$\mu \leq \mu_0$			$t \geq t_{\alpha}(n-1)$ 140
$\mu \geq \mu_0$			$t \leq -t_{\alpha}(n-1)$ 141

原假设 H_0	题意	检验统计量	拒绝域
$\sigma^2 = \sigma_0^2$	已知 μ	$\chi^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2}$	$\chi^2 \geq \chi_{\alpha/2}^2(n)$ 或 $\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n)$
$\sigma^2 \leq \sigma_0^2$			$\chi^2 \geq \chi_{\alpha}^2(n)$
$\sigma^2 \geq \sigma_0^2$			$\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha}^2(n)$
$\sigma^2 = \sigma_0^2$	未知 μ	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$	$\chi^2 \geq \chi_{\alpha/2}^2(n-1)$ 或 $\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)$
$\sigma^2 \leq \sigma_0^2$			$\chi^2 \geq \chi_{\alpha}^2(n-1)$
$\sigma^2 \geq \sigma_0^2$			$\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$